FINPULSE

Voir venir. Décider plus tôt.

Realisée par l’equipe
FANTASTIC 4

NOTRE EQUIPE



Molka Boukoum



Imen Charfi



Amina Zhioua



Med Amine Ben Salem

SOMMAIRE

01 INTRODUCTION

02 PROBLÉMATIQUE

03 NOTRE SOLUTION : FINPULSE

04 LES ACTEURS DE L'APPLICATION

05 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

06 ARCHITECTURE GLOBALE

07 MICROSERVICES
ET BASE DE DONNEES

08 DÉCOUPAGE PAR DOMAINE MÉTIER

09 COMMUNICATION ENTRE LES MICROSERVICES

10 SÉCURITÉ ET INFRASTRUCTURE
ET TECHNOLOGIES CHOISIES

11 ORGANISATION DU PROJET ET RÉPARTITION
DES TÂCHES

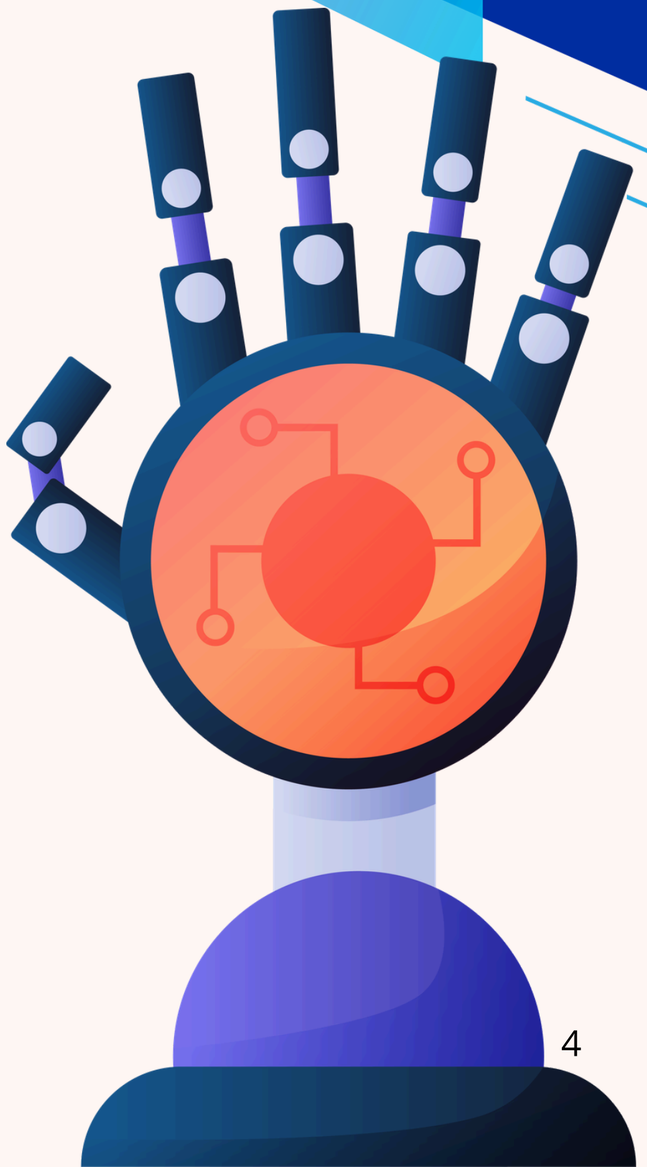
12 PLANNING PRÉVISIONNEL ET
PRINCIPAUX RISQUES

13 MICROSERVICES

14 CONCLUSION

INTRODUCTION

Les petites et moyennes entreprises doivent gérer quotidiennement leurs factures, leurs paiements et leur trésorerie.
Cependant, le suivi financier reste souvent dispersé entre plusieurs fichiers et outils.



PROBLÉMATIQUE

Comment aider les PME à mieux gérer leur trésorerie et à anticiper les risques financiers avant qu'ils ne deviennent critiques ?

FINPULSE répond à cette problématique en proposant une solution qui centralise les informations financières, prévoit les flux de trésorerie et détecte automatiquement les situations à risque



NOTRE SOLUTION : FINPULSE

Une plateforme pour piloter et anticiper la santé financière de l'entreprise.

Centraliser les données financières de l'entreprise.

Gérer les clients, les fournisseurs et les factures.

Suivre les encaissements et les décaissements.

Calculer les prévisions de trésorerie

Détecter les risques financiers.

Générer des alertes avec une explication de leur cause



LES UTILISATEURS DE L'APPLICATION

Administrateur

- Configurer les informations de l'entreprise.
- Définir les seuils d'alerte.
- Gérer les utilisateurs et leurs rôles.

Collaborateur

- Saisir les données financières autorisées.
- Consulter les informations accessibles selon ses permissions.

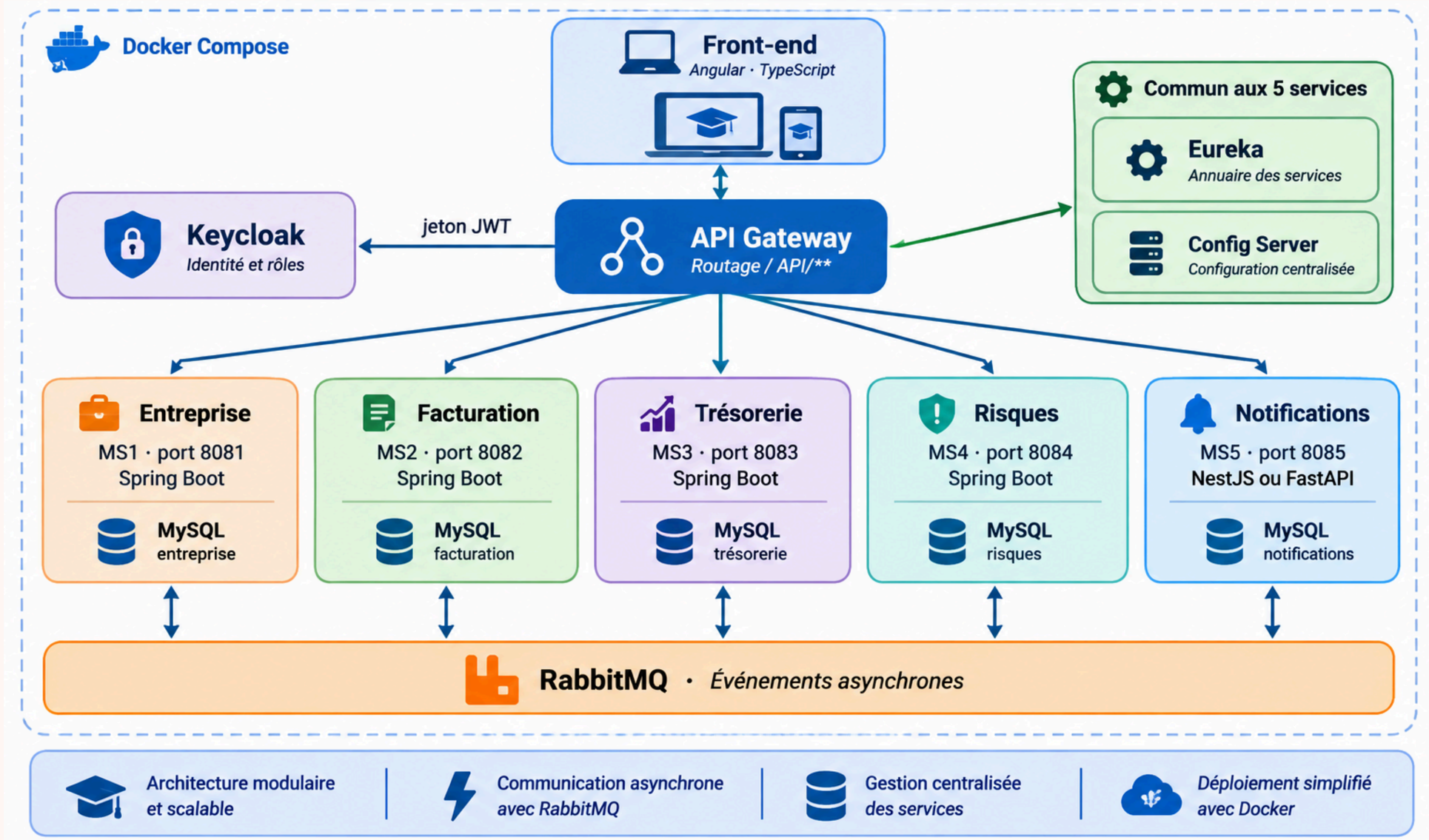


PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Gestion de l'entreprise et des tiers.
- Suivi des encaissements et décaissements.
- Prévention des risques
- Notifications et alertes explicatives.

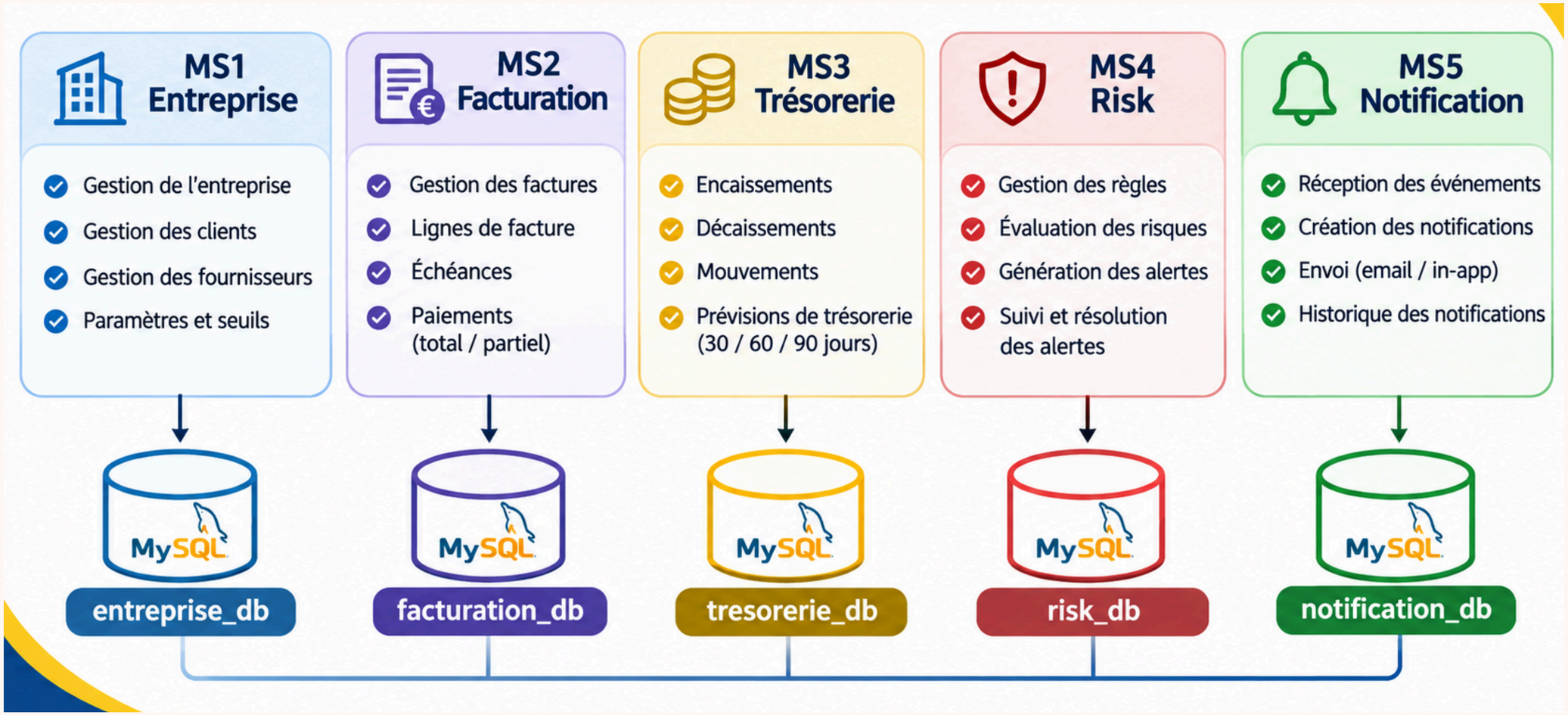


ARCHITECTURE GLOBALE DE FINPULSE

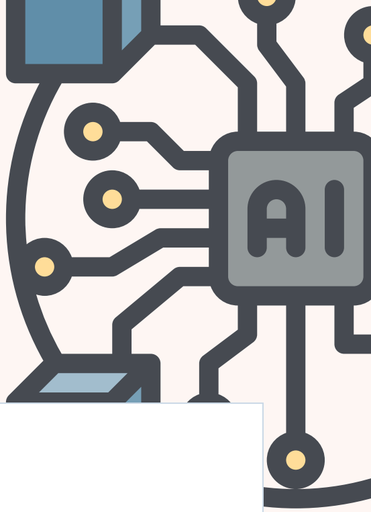


MICROSERVICES ET BASE DE DONNEES

Chaque microservice possède sa propre base de données MySQL afin de garantir l'indépendance des données.



DÉCOUPAGE PAR DOMAINE MÉTIER



CORE DOMAIN | CŒUR MÉTIER

Trésorerie + Risques

- Trésorerie : calcul et prévision des flux financiers.
- Risk : détection et évaluation des risques.

SUPPORTING
Domaines de support

- Entreprise : gestion des informations de l'entreprise et de ses tiers.
- Facturation : gestion des factures, échéances et paiements.

GENERIC

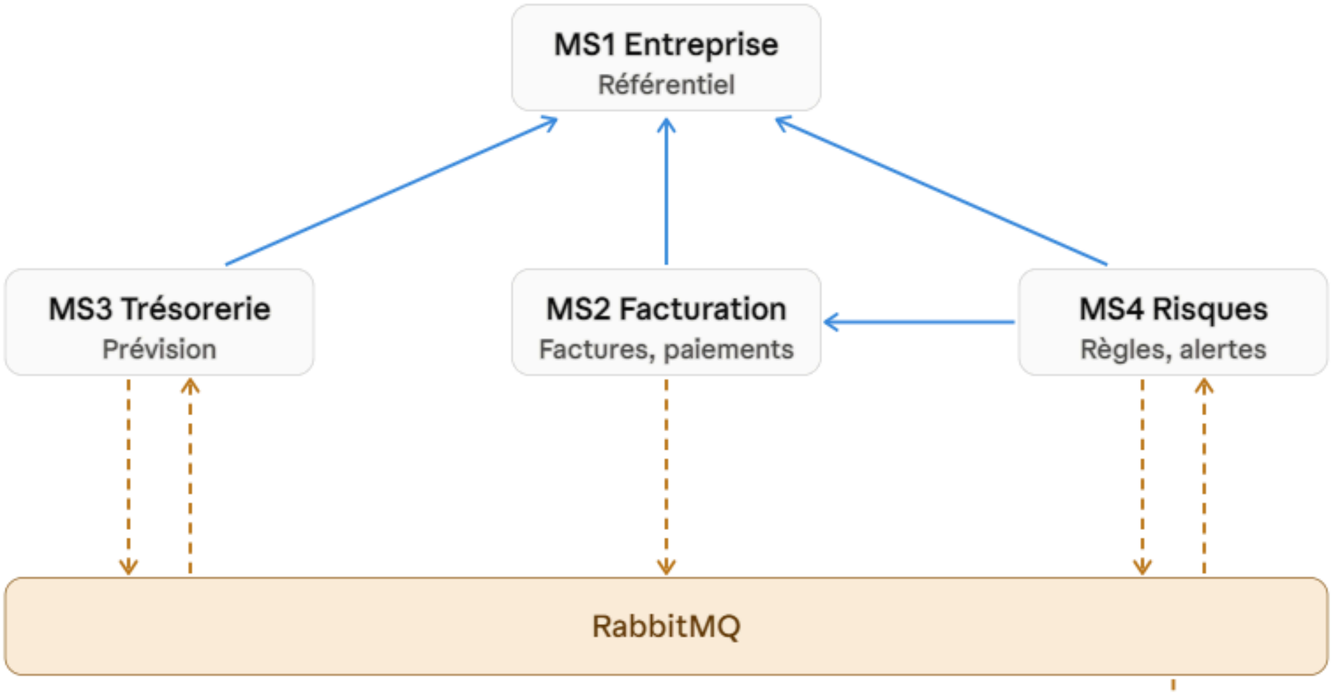
Notifications

Notification : diffusion et suivi des notifications.

COMMUNICATION ENTRE LES MICROSERVICES

Communication synchrone — REST / OpenFeign

Communication asynchrone — RabbitMQ



SÉCURITÉ ET INFRASTRUCTURE

API GATEWAY

- Point d'entrée unique.
- Routage des requêtes vers les services.
- Contrôle des accès et gestion des requêtes

RABBITMQ

- Transmission des événements asynchrones.
- Découplage des traitements entre services.

Keycloak

- Authentification des utilisateurs.
- Gestion des rôles et permissions.
- Émission des tokens JWT.

Eureka

- Enregistrement des microservices.
- Découverte dynamique des instances disponibles.

CONFIG SERVER

Centraliser la configuration

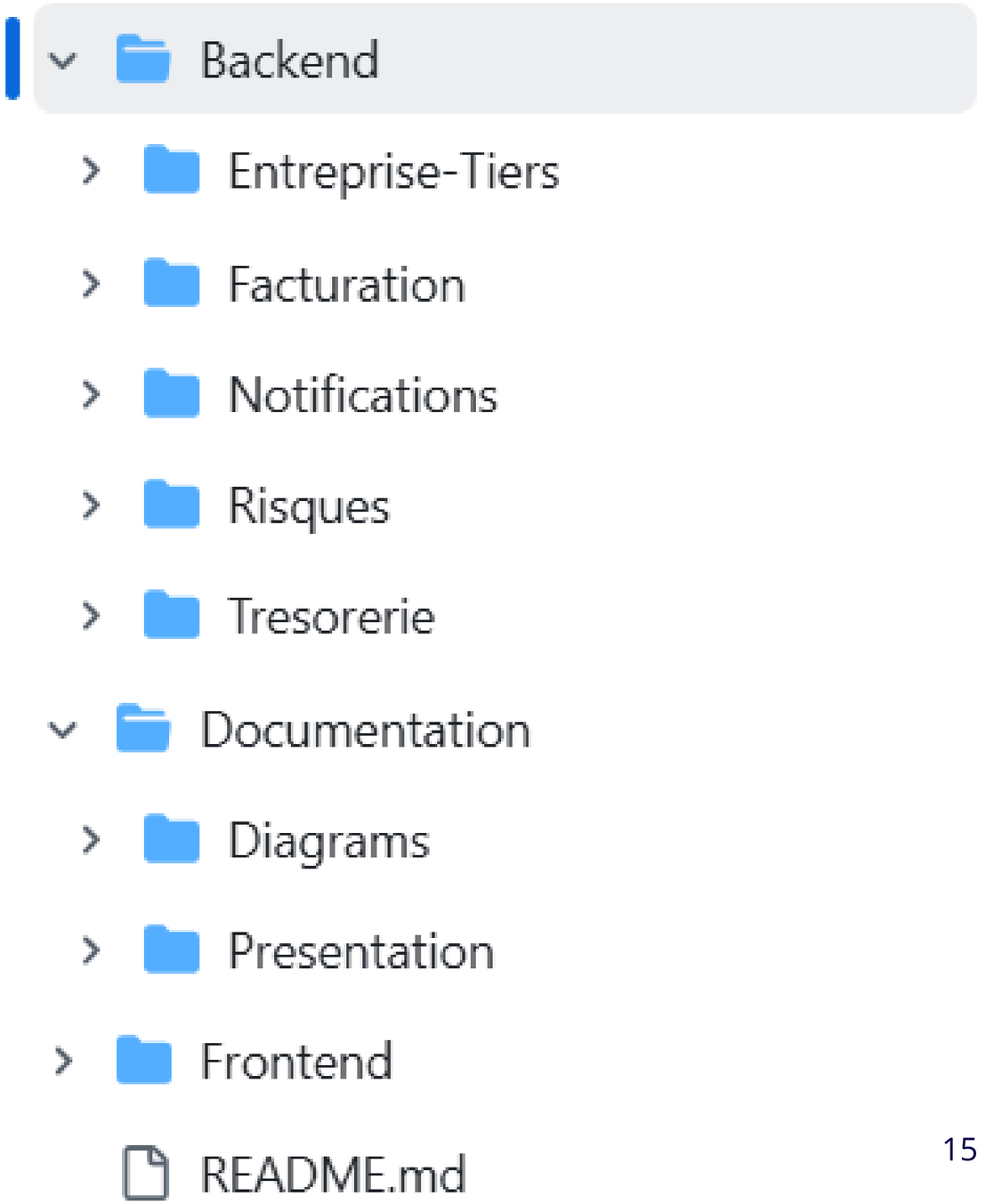
Docker Compose

- Conteneurisation des composants.
- Lancement coordonné de l'application.

TECHNOLOGIES CHOISIES

Couche	Technologie	Rôle
Front-end	Angular	Application web unique qui appelle la Gateway.
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Point d'entrée, routage et contrôle du jeton.
Découverte	Eureka	Enregistrement et résolution des instances.
Configuration	Spring Cloud Config Server	Configuration centralisée, versionnée dans Git.
Identité	Keycloak	OAuth2 / OpenID Connect, JWT, rôles.
Services MS1 à MS4	Spring Boot (Java 17) Spring Data JPA	API REST et accès à MySQL.
Service commun MS5	NestJS ou FastAPI *(à confirmer avec l'enseignant)*	Technologie différente des autres services.
Communication synchrone	OpenFeign, Resilience4j	Appels REST, délai court et circuit breaker.
Communication asynchrone	RabbitMQ	Événements entre services.
Bases de données	MySQL	Un conteneur, cinq schémas séparés.
Déploiement	Docker, Docker Compose	Tout le système démarre avec une seule commande.
Documentation d'API	OpenAPI (Swagger UI)	Contrat de chaque service.
Tests	JUnit, Mockito, Postman	Tests unitaires et scénarios d'API.
Gestion de version	Git, GitHub	Dépôt unique du projet.

ORGANISATION DU PROJET : GIT ET GESTION DES TÂCHES



RÉPARTITION DES TÂCHES

Critère	MS1 Entreprise & Tiers	MS2 Facturation	MS3 Trésorerie	MS4 Risques	MS5 Notifications (Partagé)
Membre	Amina Zhioua	Imen Charfi	Amine Ben Selem	Molka Boukoum	Microservice Partagé

PLANNING PRÉVISIONNEL

Semaine	Objectif	Livrable
S4	Conception validée	Document technique, diagrammes, présentation, dépôt Git organisé
S5	Socle commun et contrats	Docker Compose (MySQL, RabbitMQ, Keycloak, Eureka, Config Server, Gateway) ; contrats OpenAPI et formats d'événements figés ; squelette des cinq services
S6	Développement parallèle des cinq services	Chaque membre développe son service (entités, base de données, endpoints, sécurité Keycloak) ; appels vers les autres services simulés ; MS5 développé par toute l'équipe
S7	Événements et tests par service	MS2 publie InvoiceCreated et PaymentRecorded ; MS3 les consomme et publie TreasuryForecastUpdated ; MS4 évalue les quatre règles et publie RiskAlertCreated ; MS5 le consomme ; tests de chaque service
S8	Intégration des services	Simulations remplacées par les vrais appels (OpenFeign) et événements ; scénario facture, prévision, alerte, notification testé avec Docker Compose
S9	Front-end	Application Angular et tableau de bord intégrés ; chaque membre branche les écrans de son service
S10	Finalisation	Tests de bout en bout, jeu de données de démonstration, documentation finale, démo

PRINCIPAUX RISQUES DU PROJET

Risque	Impact	Parade
Un service attend un autre qui n'est pas prêt	Retard en cascade	Contrats d'API figés dès S5 (OpenAPI) et simulateurs de services pour avancer en parallèle.
Complexité de RabbitMQ et de l'idempotence	Événements perdus ou comptés deux fois	Événements simples avec eventId, tests avec un vrai broker.
Intégration tardive	Services incompatibles	Docker Compose complet dès S5, intégration chaque semaine.
Charge inégale ou absence d'un membre	Service non livré	Relecture croisée, chacun maîtrise l'ensemble du projet.
Technologie nouvelle pour le service commun	Blocage sur MS5	Essai technique dès S5, choix confirmé avec l'enseignant.
Configuration de Keycloak et de la sécurité	Authentification bloquante	Export du realm versionné dans Git, rôles limités à deux.
Périmètre trop large	MVP incomplet	Périmètre MVP et exclusions fixés en section 1, priorité au parcours complet.

MICROSERVICE ENTREPRISE



Le référentiel des entreprises et de leurs partenaires

Entreprise

Informations générales

Clients

Coordonnées et suivi

Fournisseurs

Coordonnées et suivi

Paramètres financiers

Solde initial et seuils

OBJECTIF

Centraliser des informations fiables

et les fournir aux services

Facturation **Trésorerie** **Risques**

MICROSERVICE ENTREPRISE

Interactions et communication

Microservices appelants

MS2 — Facturation : vérifier un client ou fournisseur

MS3 — Trésorerie : demander le solde initial

MS4 — Risques : demander les seuils d’alerte

↓

Requêtes synchrones • API REST / OpenFeign

MS1 — Entreprise & tiers

Consulte sa base de données et fournit
les informations demandées

↓

Réponses aux microservices appelants

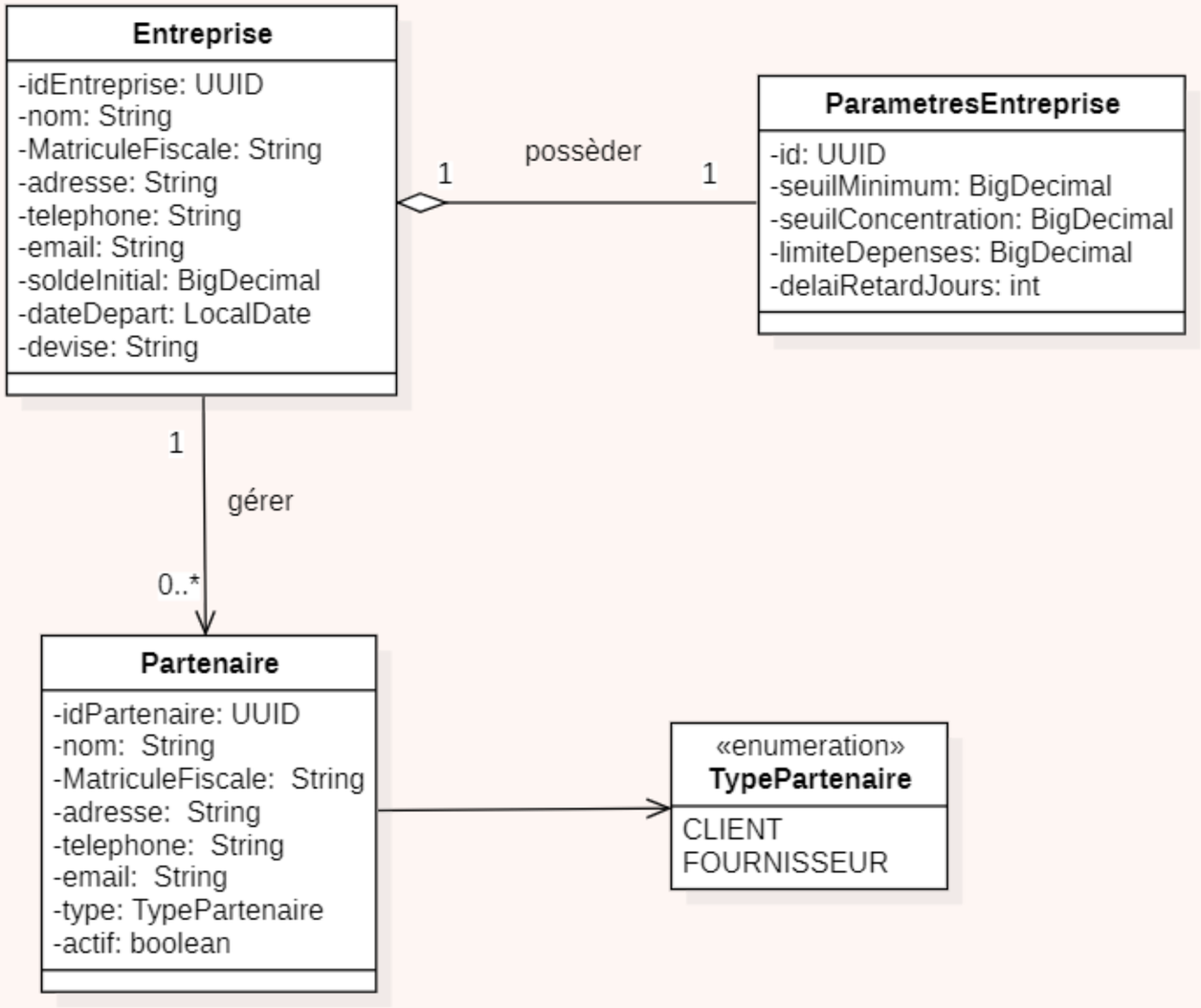
Informations retournées

À Facturation : informations du partenaire

À Trésorerie : solde initial de l’entreprise

À Risques : seuils d’alerte configurés

MICROSERVICE ENTREPRISE
DIAGRAMME DE CLASSE



MICROSERVICE ENTREPRISE

Endpoint		Rôle	Succès	Erreurs spécifiques
POST	/api/companies	**ADMIN**	**201**	409 — Matricule fiscal déjà utilisé
GET	/api/companies/{id}	Tous	**200**	404
PUT	/api/companies/{id}/settings	**ADMIN**	**200**	404
GET	/api/companies/{id}/settings	Tous	**200**	404
POST	/api/partners	Tous	**201**	404 — Entreprise inconnue
GET	/api/partners/{id}	Tous	**200**	404
GET	/api/partners?companyId=&type=	Tous	**200**	—
PUT	/api/partners/{id}	Tous	**200**	404

MICROSERVICE ENTREPRISE

ÉVENTUELS ÉVÉNEMENTS

Événement reçu	Événement envoyé
Consommé	**Publié**
Aucun	Aucun

Communication synchrone : API REST avec OpenFeign

MICROSERVICE FACTURATION



Le service qui gère le cycle de vie des factures clients et fournisseurs, de leur création jusqu’à leur paiement.

Factures

Clients et fournisseurs

Émission

Du brouillon à l'envoi

Paiements

Totaux ou partiels

Retards

Suivi des échéances

OBJECTIF

Garder des factures et des paiements fiables

et diffuser chaque changement à

Trésorerie

Risques

MICROSERVICE FACTURATION

Interactions et communication

Appelants

MS4 — Risques : demander les factures en retard

Front-end : créer, émettre, enregistrer un paiement

↓

Requêtes synchrones • API REST / OpenFeign

MS2 — Facturation

Vérifie le client ou fournisseur auprès de MS1 Entreprise

Enregistre factures et paiements dans sa base de données

↓

Réponses • événements asynchrones • RabbitMQ

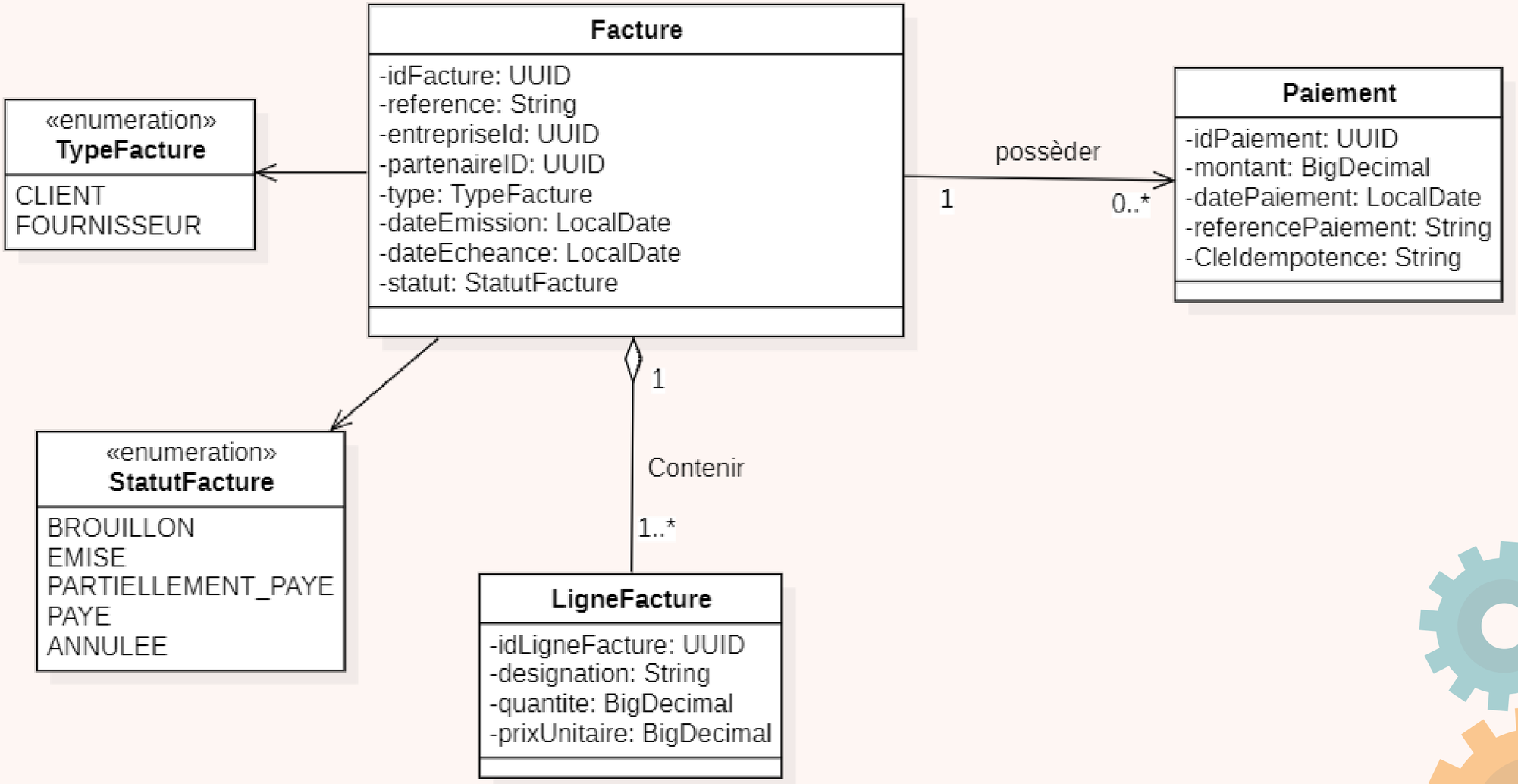
Informations transmises

À Risques : liste des factures en retard

À Trésorerie : InvoiceCreated (à l'émission)

À Trésorerie : PaymentRecorded (à chaque paiement)

MICROSERVICE FACTURATION
DIAGRAMME DE CLASSE



MICROSERVICE FACTURATION

Endpoint		Rôle	Succès	Erreurs spécifiques
POST	/api/invoices	**COLLABORATEUR**	**201**	404 — Partenaire introuvable 503 — MS1 indisponible
GET	/api/invoices/{id}	Tous	**200**	404
GET	/api/invoices?companyId=&status=	Tous	**200**	—
POST	/api/invoices/{id}/issue	**COLLABORATEUR**	**200**	404 409 — Facture déjà émise
POST	/api/invoices/{id}/payments	**COLLABORATEUR**	**201**	400 — Montant supérieur au reste à payer 404 409 — Facture non émise ou déjà soldée
GET	/api/invoices/overdue?companyId=	Tous	**200**	—

MICROSERVICE FACTURATION

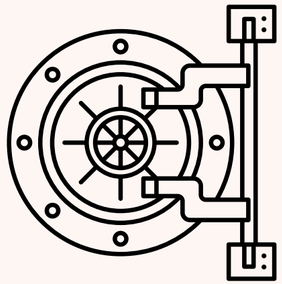
éventuels événements

Événement envoyé

Publié

InvoiceCreated (à l'émission)
PaymentRecorded (à chaque règlement)

MICROSERVICE TRÉSORERIE



Détecter les risques financiers de l'entreprise, générer des alertes explicables et permettre leur suivi jusqu'à leur résolution.

Solde

Position actuelle

Mouvements

Encaissements et décaissements

Prévision

À 30, 60 ou 90 jours

Mise à jour

À chaque facture ou paiement

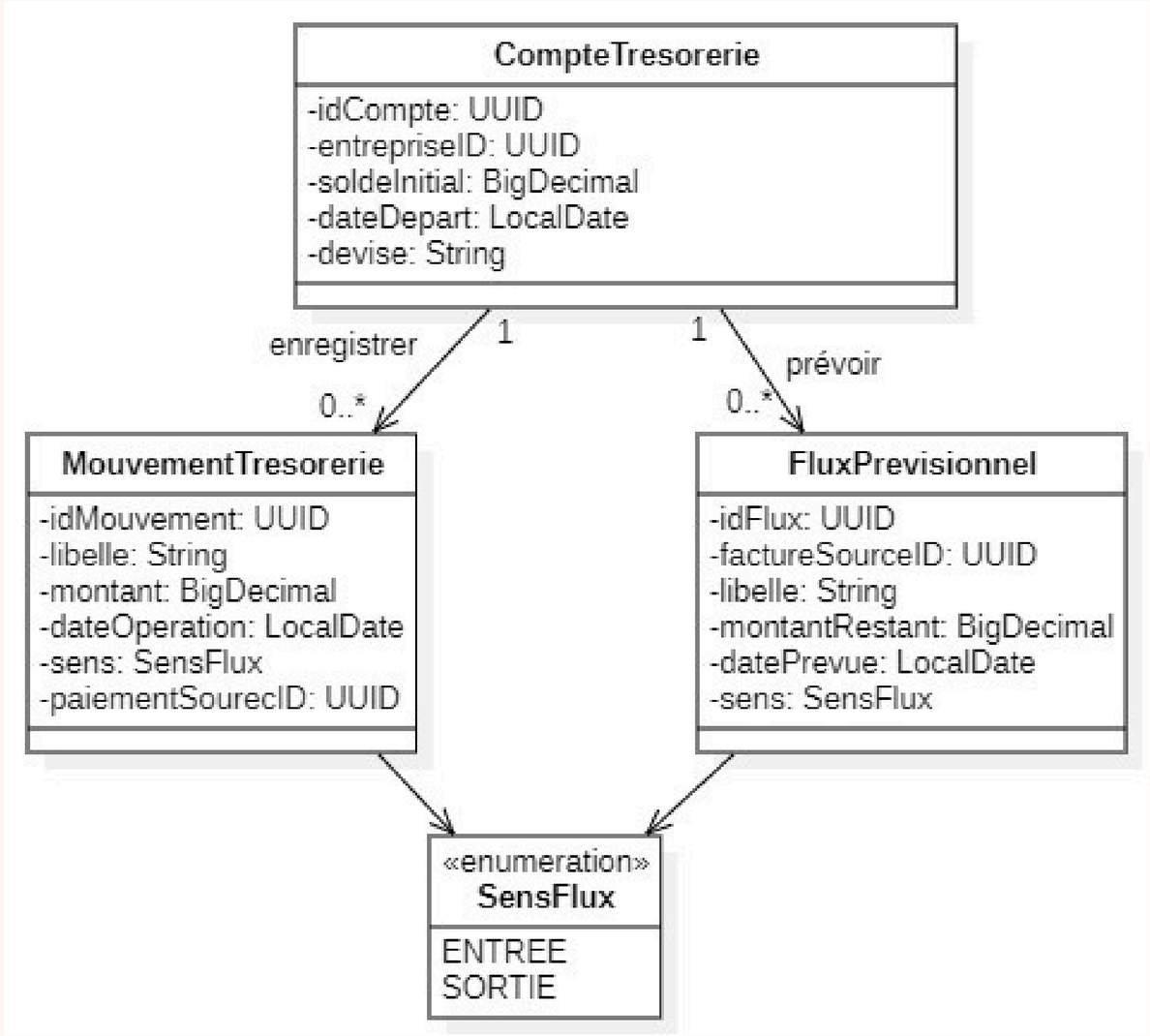
OBJECTIF

Prévoir la trésorerie à 30, 60 et 90 jours

et la fournir au service

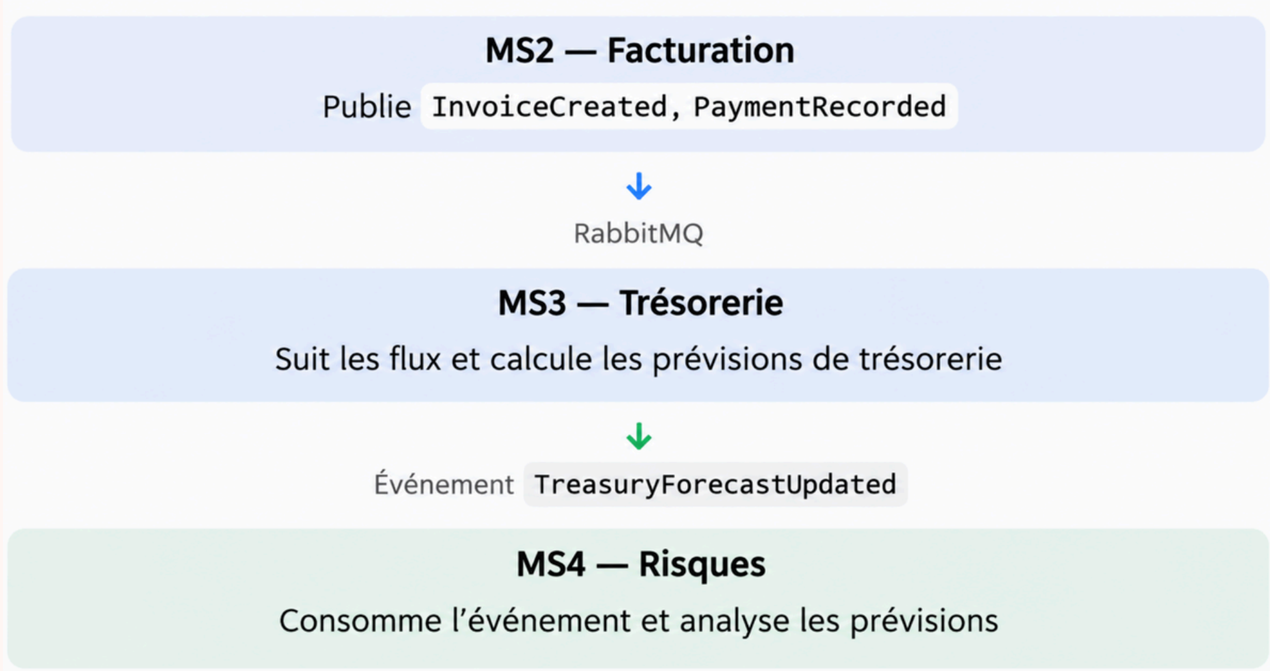
Risques

MICROSERVICE TRÉSORERIE
DIAGRAMME DE CLASSE



MICROSERVICE TRÉSORERIE

Interactions et communication



MICROSERVICE TRÉSORERIE

principaux Endpoints et codes de réponse

Endpoint	Rôle	Succès	Erreurs spécifiques
GET /api/treasury/balance?companyId=	Tous	**200**	404
GET /api/treasury/forecast?companyId=&days=	Tous	**200** Indicateur partial si MS1 est indisponible	400 — days doit être égal à 30, 60 ou 90
POST /api/treasury/transactions	**COLLABORATEUR**	**201**	400
GET /api/treasury/transactions?companyId=&from=&to=	Tous	**200**	—

MICROSERVICE TRÉSORERIE

éventuels événements

Événement reçu	Événement envoyé
Consommé	**Publié**
TreasuryForecastUpdated	RiskAlertCreated.

MICROSERVICE RISQUE

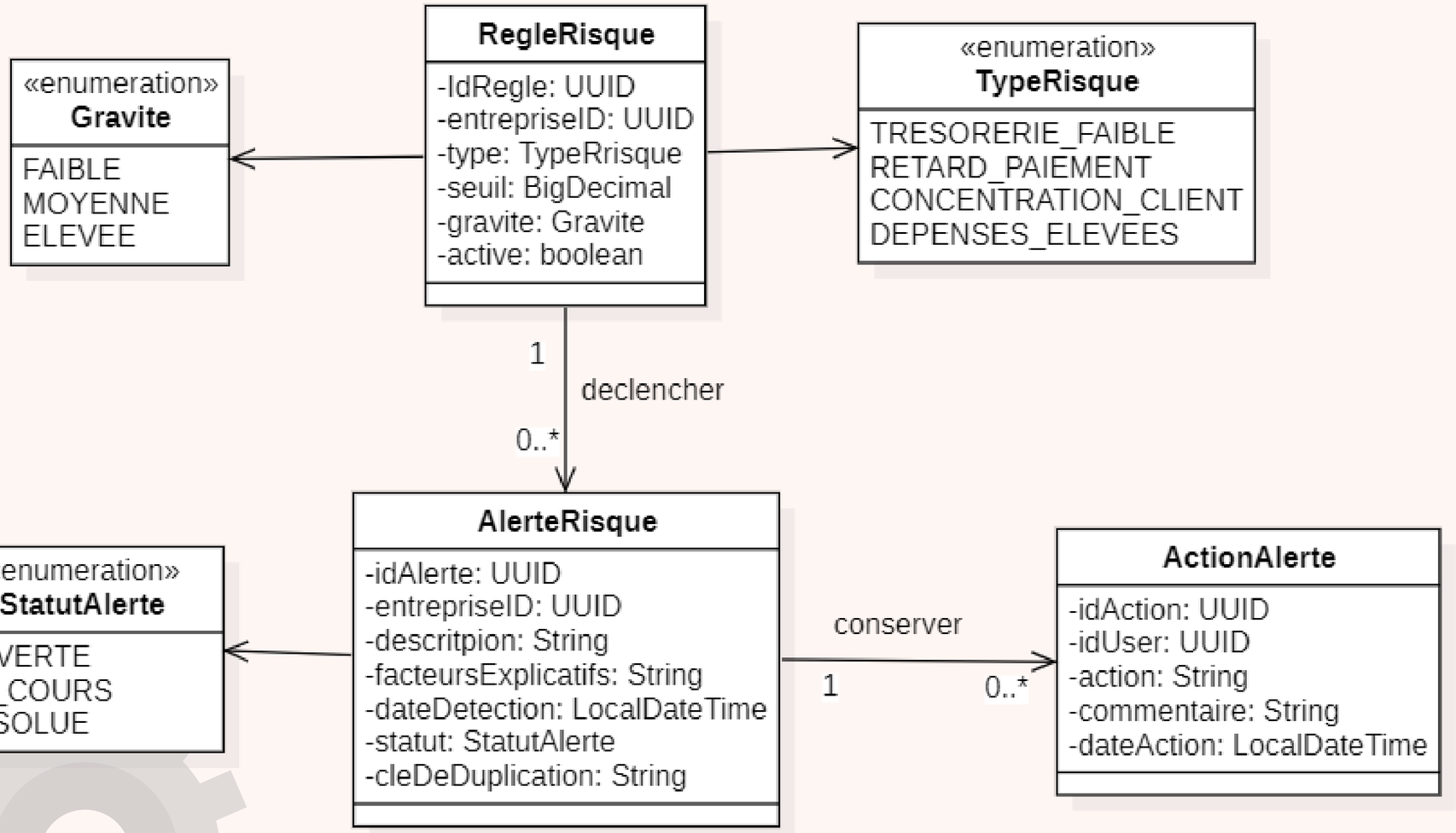


Objectif

: détecter les risques financiers de l'entreprise, générer des alertes explicables et permettre leur suivi jusqu'à leur résolution.

- **Retard de paiement**
- **Tension de trésorerie**
- **Concentration client**
- **Sorties élevées**

MICROSERVICE RISQUE
DIAGRAMME DE CLASSE



MICROSERVICE RISQUE

Interactions et communication

MS3 — Trésorerie

Publie `TreasuryForecastUpdated`

↓

RabbitMQ

MS4 — Risques

Analyse les données et détecte les risques

↓

Événement `RiskAlertCreated`

MS5 — Notifications

Consomme l'événement et crée une notification

MICROSERVICE RISQUE

Principaux endpoints et Codes de réponse

Endpoint		Rôle	Succès	Erreurs spécifiques
GET	/api/risks?companyId=&status=	Tous	200	—
GET	/api/risks/{id}	Tous	200	404
POST	/api/risks/{id}/take-charge	COLLABORATEUR	200	404 409 — Alerte déjà prise en charge ou résolue
POST	/api/risks/{id}/resolve	COLLABORATEUR	200	400 — Commentaire obligatoire 404 409 — Alerte déjà résolue

MICROSERVICE RISQUE

éventuels événements

Événement reçu	Événement envoyé
Consommé	**Publié**
TreasuryForecastUpdated	RiskAlertCreated.

MICROSERVICE NOTFICATION

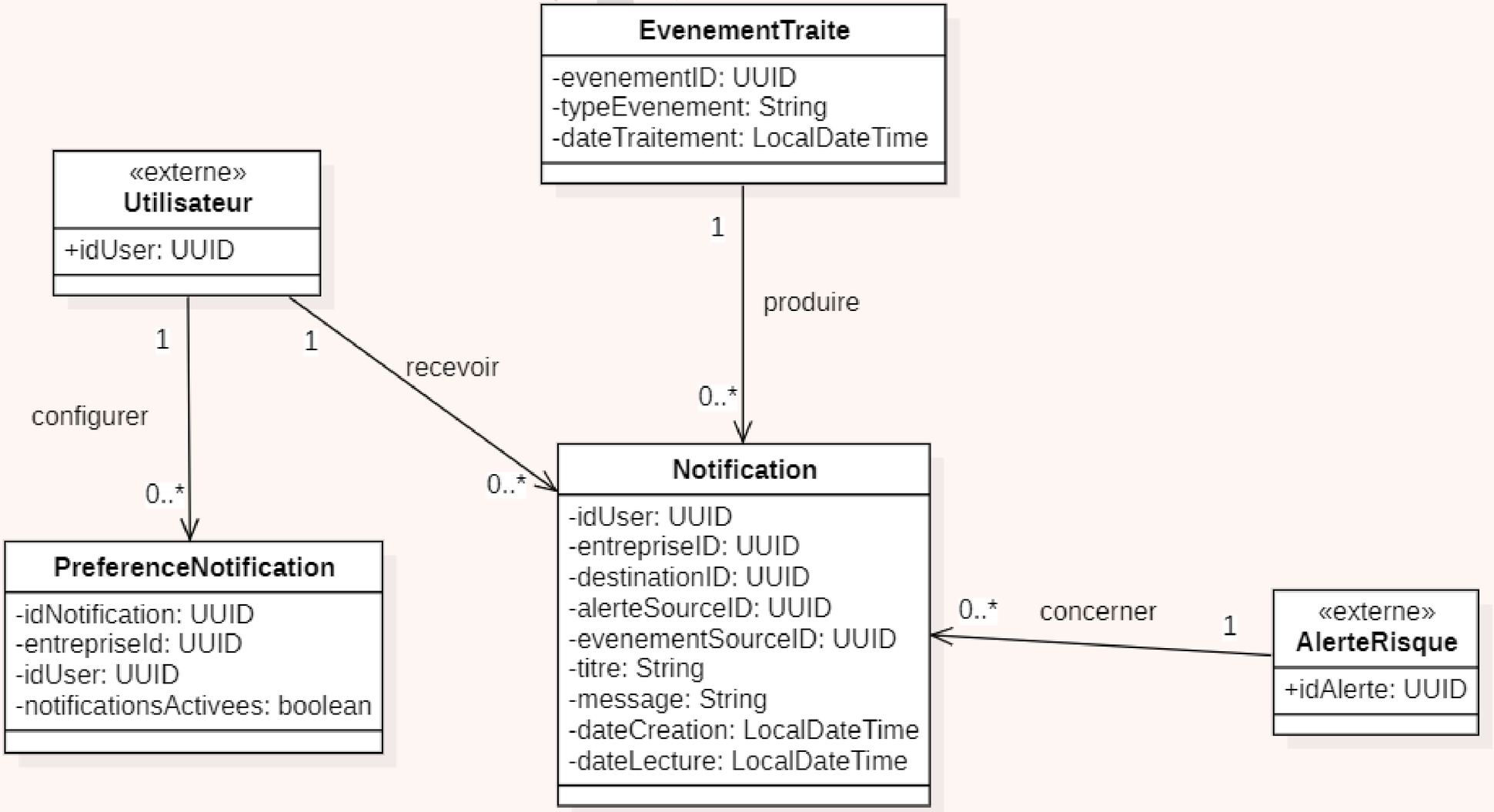


Le service qui prévient l’utilisateur quand une alerte de risque est détectée.

Objectif

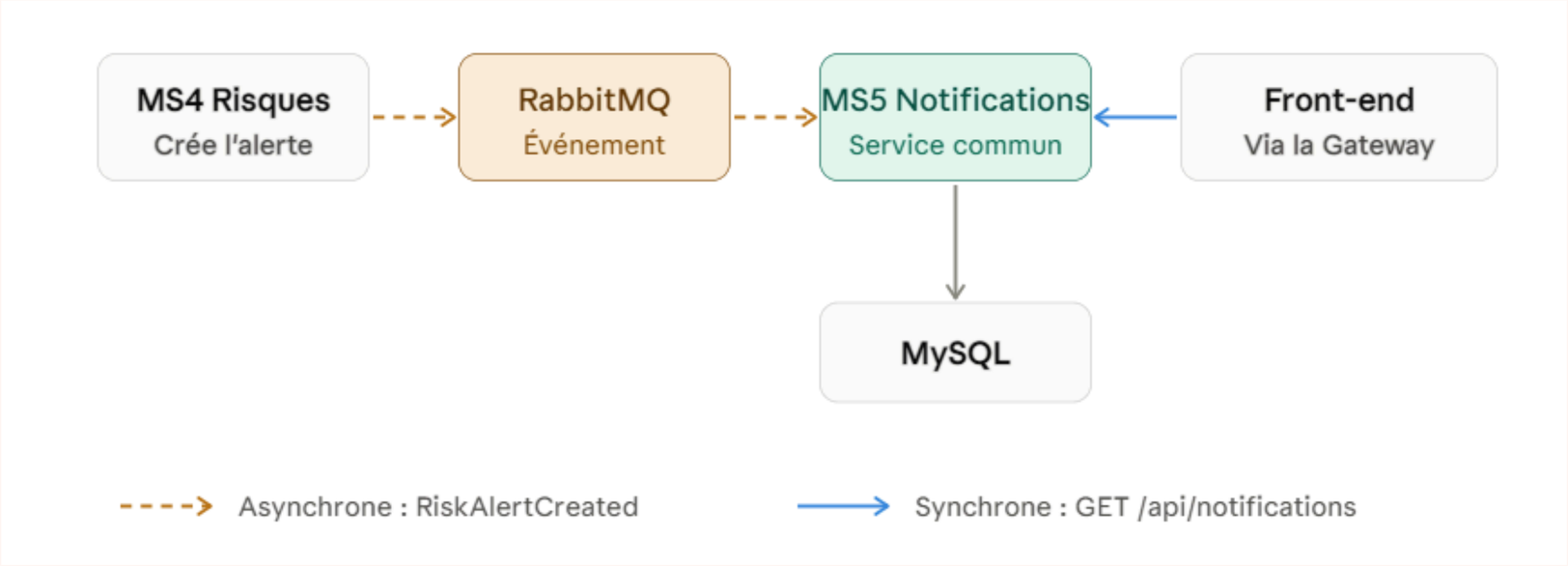
Informer l’utilisateur à temps, pour qu’il puisse agir avant qu’un risque financier ne devienne un problème : trésorerie sous le seuil, facture en retard, client trop dominant.

MICROSERVICE NOTFICATION
DIAGRAMME DE CLASSE



MICROSERVICE NOTFICATION

Interaction et Communication



MICROSERVICE NOTIFICATION

principaux Endpoints

Endpoint		Rôle	Succès	Erreurs spécifiques
GET	/api/notifications?companyId=&unread=	Tous	200	—
GET	/api/notifications/unread-count	Tous	200	—
PATCH	/api/notifications/{id}/read	Tous	200	404
POST	/api/notifications/read-all	Tous	204	—

MICROSERVICE NOTIFICATION

éventuels événements

Événement reçu

Consommé

RiskAlertCreated

CONCLUSION

Avec FINPULSE, une PME ne découvre plus un trou de trésorerie quand il est déjà là : cinq microservices qui se parlent en temps réel la préviennent avant qu’il ne se creuse.

MERCI